

Traducción de Direcciones Lógicas a Físicas

Segmentación — Cálculo por Suma

Santiago Julián Barrera Reyes
Carnet 201905884
Sistemas Operativos 2

14 de julio de 2026

Contexto del problema

- Direcciones lógicas: **16 bits** (4 dígitos hex)
- Bits de desplazamiento (offset): **12 bits** (3 dígitos hex)
- Bits de segmento: $16 - 12 = 4$ bits (1 dígito hex)
- A diferencia de la paginación, los segmentos tienen **tamaño variable** (columna Longitud), por lo que hay que **verificar el límite** antes de sumar

Tabla de segmentos

Segmento	Base	Longitud
0	0x2000	0x600
1	0x3000	0x014
2	0x9000	0x100
3	0x1000	0x580
4	0x5000	0x960

Fórmula general

$$\begin{aligned} \text{Dirección lógica (16 bits)} &= \underbrace{s}_{1 \text{ dígito hex}} \underbrace{d}_{3 \text{ dígitos hex}} \\ \text{Física} &= \begin{cases} \text{base}[s] + d & \text{si } d < \text{longitud}[s] \quad (\text{válido}) \\ \text{Error de segmentación} & \text{si } d \geq \text{longitud}[s] \quad (\text{fuera de rango}) \end{cases} \end{aligned}$$

1. Inciso a) 0x0000

Paso 1 — Separar segmento y offset

$$s = 0 \quad d = 0x000$$

Paso 2 — Datos del segmento

$$\text{Segmento 0 : } \text{base} = 0x2000, \quad \text{longitud} = 0x600$$

Paso 3 — Verificar límite

$$d = 0x000 < 0x600 \quad \checkmark \text{ (válido)}$$

Paso 4 — Calcular dirección física

$$\text{Física} = 0x2000 + 0x000 = \boxed{0x2000}$$

2. Inciso b) 0x1010

Paso 1 — Separar segmento y offset

$$s = 1 \quad d = 0x010$$

Paso 2 — Datos del segmento

$$\text{Segmento 1 : } \text{base} = 0x3000, \quad \text{longitud} = 0x014$$

Paso 3 — Verificar límite

$$d = 0x010 < 0x014 \quad \checkmark \text{ (válido)}$$

Paso 4 — Calcular dirección física

$$\text{Física} = 0x3000 + 0x010 = \boxed{0x3010}$$

3. Inciso c) 0x2050

Paso 1 — Separar segmento y offset

$$s = 2 \quad d = 0x050$$

Paso 2 — Datos del segmento

$$\text{Segmento 2 : } \text{base} = 0x9000, \quad \text{longitud} = 0x100$$

Paso 3 — Verificar límite

$$d = 0x050 < 0x100 \quad \checkmark \text{ (válido)}$$

Paso 4 — Calcular dirección física

$$\text{Física} = 0x9000 + 0x050 = \boxed{0x9050}$$

4. Inciso d) 0x3600

Paso 1 — Separar segmento y offset

$$s = 3 \quad d = 0x600$$

Paso 2 — Datos del segmento

Segmento 3 : base = 0x1000, longitud = 0x580

Paso 3 — Verificar límite

$$d = 0x600 \quad \text{vs} \quad \text{longitud} = 0x580$$

$$0x600 > 0x580 \Rightarrow \textbf{¡FUERA DE RANGO!}$$

Conclusión

0x3600 $\longrightarrow$ ERROR DE SEGMENTACIÓN

El desplazamiento (0x600) excede la longitud del segmento (0x580), por lo que esta dirección no es accesible.

5. Inciso e) 0x1014

Paso 1 — Separar segmento y offset

$$s = 1 \quad d = 0x014$$

Paso 2 — Datos del segmento

$$\text{Segmento 1 : } \text{base} = 0x3000, \quad \text{longitud} = 0x014$$

Paso 3 — Verificar límite

El desplazamiento debe ser **estrictamente menor** que la longitud (los índices válidos van de 0 a $\text{longitud}-1$):

$$d = 0x014 \quad \text{vs} \quad \text{longitud} = 0x014$$

$$0x014 \not< 0x014 \Rightarrow \textbf{¡FUERA DE RANGO!}$$

Conclusión

$0x1014 \rightarrow \textbf{ERROR DE SEGMENTACIÓN}$

El offset es igual a la longitud del segmento; el último byte válido sería el 0x013, por lo que 0x014 ya está fuera del segmento.

Tabla resumen

Inciso	Lógica	Seg. s	Offset d	Base	Longitud	¿Válido?	Física
a	0000	0	0x000	0x2000	0x600	Sí	0x2000
b	1010	1	0x010	0x3000	0x014	Sí	0x3010
c	2050	2	0x050	0x9000	0x100	Sí	0x9050
d	3600	3	0x600	0x1000	0x580	No	FALLA
e	1014	1	0x014	0x3000	0x014	No	FALLA